# 实验 1 简易计算器设计实验报告

课程：虚拟仪器与检测技术　姓名：_____　学号：_____

班级：_____　实验日期：_____

本实验设计并实现事件驱动的简易计算器。程序包含 17 个布尔按键和 6 个字符串显示控件，完成两个数的加、减、乘、除运算，显示输入过程、完整算式与结果，并用 C 键清除全部计算状态。

## 实验目的和环境

掌握事件结构与条件结构的编程方法，理解字符串与数值的相互转换，并学习在项目中生成 EXE 可执行文件。实验环境为 Windows 和 LabVIEW 2023 32 位。

## 前面板设计

前面板提供数字 0 至 9、小数点、+、-、*、/、=和 C 共 17 个布尔输入控件，按指导书布局排列。六个字符串显示控件分别承担当前输入、操作数存储、运算符保存及显示任务。

| 字符串显示控件 | 功能 |
| --- | --- |
| 输入临时值 | 逐位保存正在输入的操作数 |
| 输入 1 | 按运算符时保存第一个操作数 |
| 输入 2 | 按等号时保存第二个操作数 |
| 运算符临时值 | 保存所按下的四则运算符 |
| 运算结果 | 保存计算后转换得到的结果字符串 |
| 过程显示 | 充当计算器显示器，显示输入过程、算式和结果 |




图 1 前面板布局与六个字符串显示控件

运行界面仅保留“过程显示”作为计算器显示器，其余五个辅助控件隐藏但不删除。“六控件查看”副本显示这些辅助控件，便于观察状态变化。

## 算法流程图

初始化后，While 循环内的事件结构等待按键。数字和小数点、四则运算符、等号、清除分别触发对应的值改变事件；事件处理结束后返回等待，不需要循环轮询每个按键。

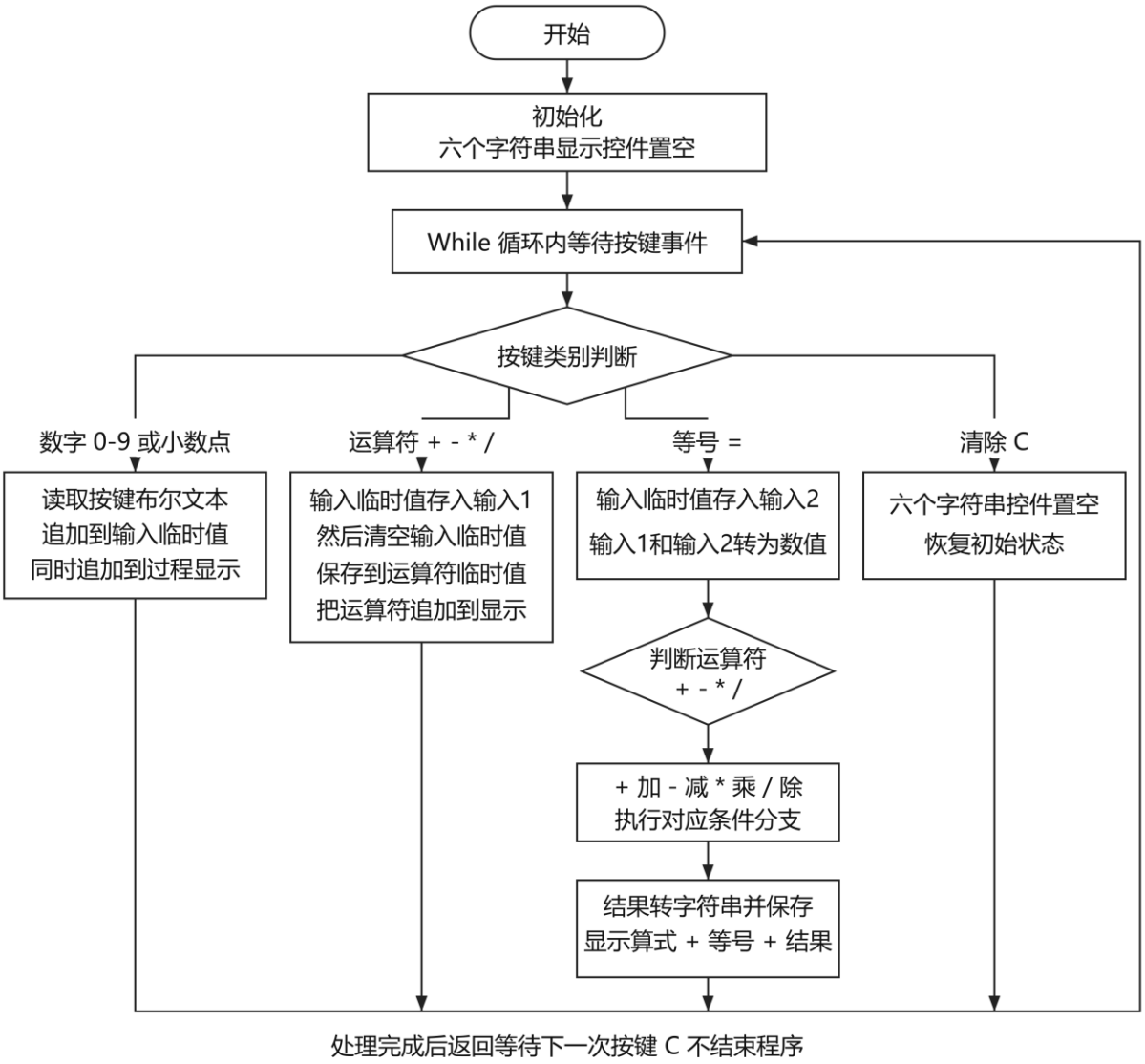



图 2 简易计算器算法流程图

以 12.5*3.2 为例，输入 12.5 时先累积到“输入临时值”；按*时复制到“输入 1”并清空临时值；输入 3.2 后按=，将其保存到“输入 2”并计算。过程显示保留完整算式和换行后的结果。每次新计算前按 C，六个字符串恢复为空，而不是数值 0。

## 程序初始化与事件实现

六个空字符串常量在 While 循环外分别连接到六个显示控件，完成初始化。循环内部放置事件结构，保留默认 Timeout 事件；无按键时等待新事件。停止条件接恒假，C 仅清除数据，不结束程序。




图 3 六个字符串显示控件的初始化

### 数字与小数点事件

数字及小数点共用一个值改变事件。由事件数据节点的 CtlRef 读取按键布尔文本，再通过两个字符串连接节点分别追加到“输入临时值”和“过程显示”，随后写回 Value 属性。

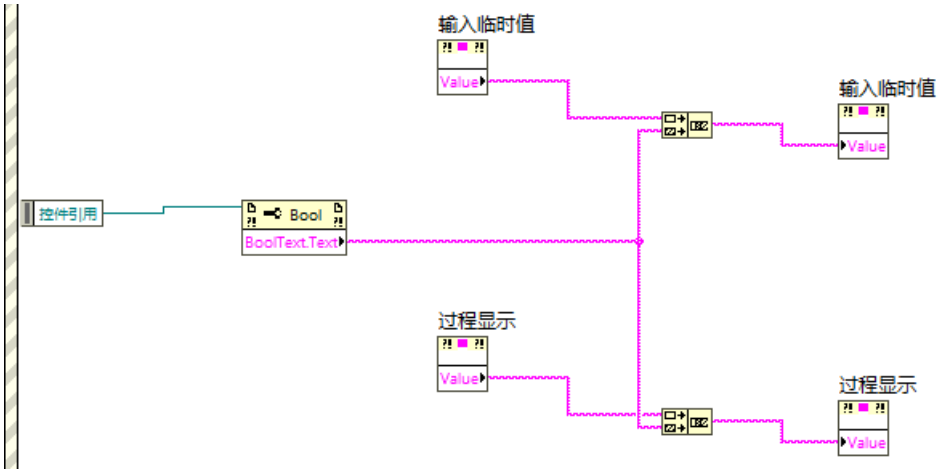



图 4 数字及小数点事件的字符串拼接部分

### 运算符事件

四则运算符共用一个值改变事件。两帧平铺顺序结构保证先把“输入临时值”保存到“输入 1”，再清空临时值以接收第二个数；同时保存所按运算符，并将其追加到“过程显示”。

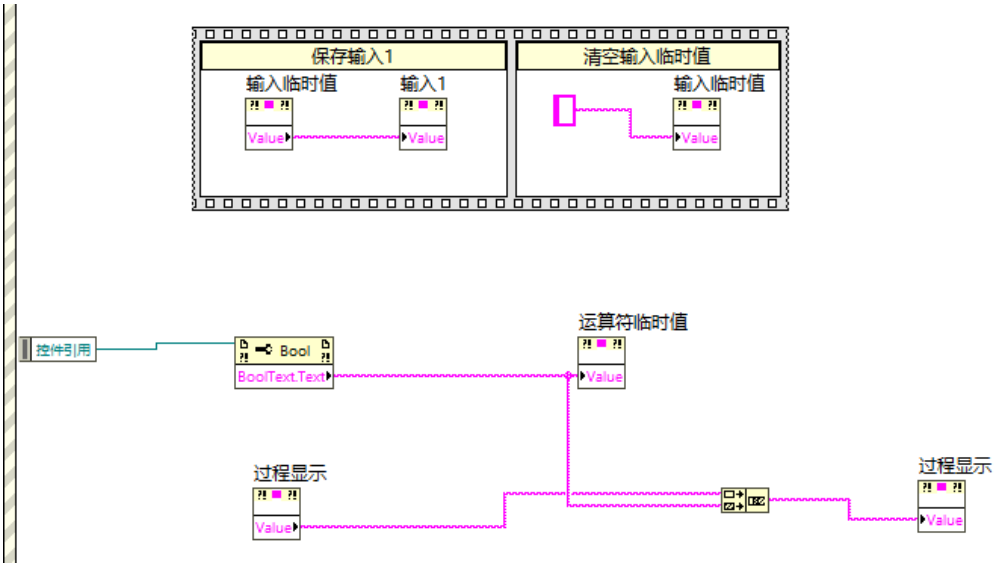



图 5 运算符事件的存储与显示部分

## 运算与清除事件

### 等号事件

按=时，先把“输入临时值”写入“输入 2”。错误线连接保证完成写入后再读取操作数和运算符，避免先读到旧值；两个字符串转换节点将“输入 1”和“输入 2”转为数值。

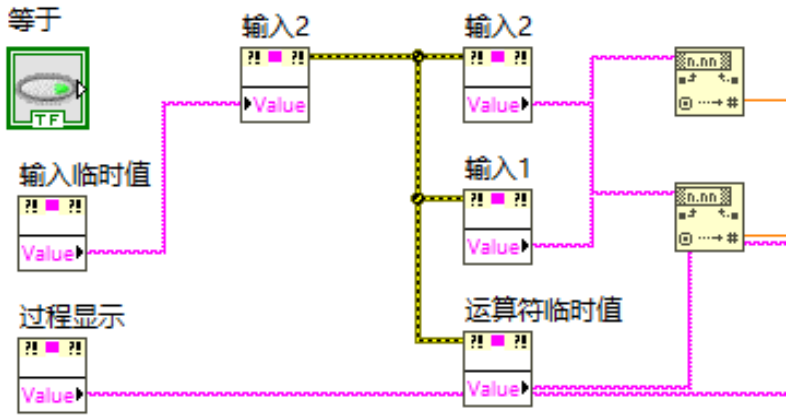



图 6 等号事件的数据存储与数值转换部分

运算符字符串连接到条件结构选择端，四个分支分别执行加、减、乘、除。结果经输出隧道传出后，在结构外统一转换为六位小数的字符串，写入“运算结果”，再把原算式、等号、换行符和结果连接后写回“过程显示”。

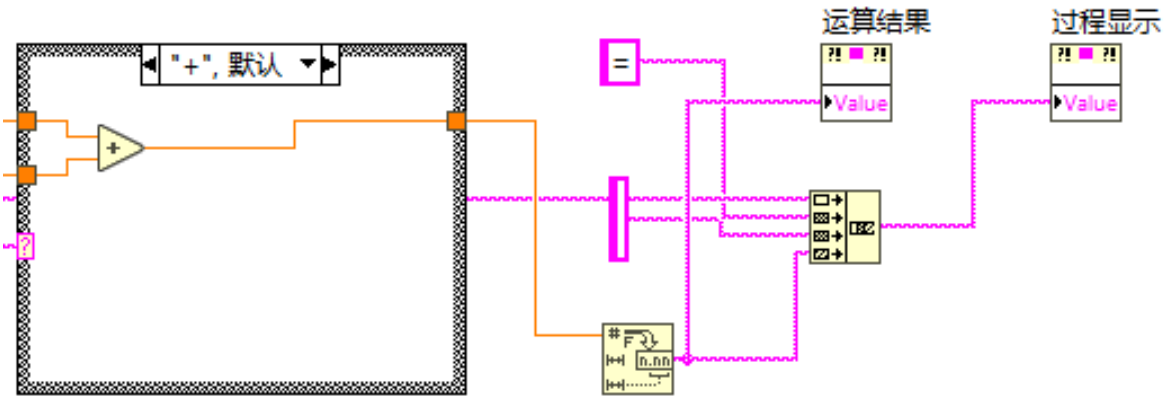



图 7 四则运算条件结构与统一结果显示部分

### 清除事件

按 C 时，分别向六个字符串显示控件的 Value 属性写入空字符串，清除当前输入、两个操作数、运算符、结果及历史过程。程序随后继续等待输入，不退出 While 循环。




图 8 C 键事件清空六个字符串显示控件

## 运行结果和验证

2026 年 10 月 24 日通过前面板按键完成下表测试。每个算式均先按 C，再依次输入第一个数、运算符、第二个数和等号；同时核对六个控件的实际字符串值及两行过程显示。




图 9 自选小数乘法的实际运行结果

| 输入或操作 | 预期结果 | 实际结果 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 初始化 | 六项均为空字符串 | 六项均为空字符串 | 通过 |
| 18+7 | 25.000000 | 25.000000 | 通过 |
| 6-14 | -8.000000 | -8.000000 | 通过 |
| 22/8 | 2.750000 | 2.750000 | 通过 |
| 12.5*3.2 | 40.000000 | 40.000000 | 通过 |
| 非空状态按 C | 六项均为空字符串 | 六项均为空字符串 | 通过 |

**示例结束时的六项状态**

| 字符串控件 | 实际值 |
|---|---|
| 输入临时值 | 3.2 |
| 输入 1 | 12.5 |
| 输入 2 | 3.2 |
| 运算符临时值 | * |
| 运算结果 | 40.000000 |
| 过程显示 | 12.5*3.2=<br>40.000000 |

## 生成可执行程序与实验分析

在“虚拟计算器.lvproj”的“我的电脑→生成规范”中新建应用程序，将“虚拟计算器.vi”设置为启动 VI，目标文件名设置为“虚拟计算器.exe”，生成到 builds\虚拟计算器目录。NI Application Builder 返回无错误，错误码为 0。独立 EXE 已验证 22/8 得到 2.750000、C 键清空显示及关闭窗口退出。

交付文件包括 EXE 及配套 INI、aliases 文件，不是包含运行引擎的安装包。复制到其他电脑时应一并保留配套文件，并具备兼容的 LabVIEW 2023 32 位运行环境。




图 10 独立 EXE 的除法运算实测

以字符串保存输入，可逐位拼接数字和小数点；在等号事件中统一转换为数值，避免每次按键都进行运算。平铺顺序结构及错误线用于控制先存储、后读取的顺序，事件结构用于组织按键响应。

## 实验结论

测试结果表明，程序能够完成一次二元四则运算，正确保存六个字符串状态并显示完整计算过程，初始化、C 键清除和独立 EXE 运行均通过验证。每次新计算前需按 C；本实验未增加连算优先级、非法输入纠错或除零提示。

实验依据：课程指导书《实验 1 简易计算器设计.pdf》。原生 VI 与构建记录随项目保留，逐项状态测试和截图见 evidence 目录。